UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS-RN
COMUNICAÇÕES SEM FIO

PROJETO DE ENGENHARIA

Dimensionamento de Rádio Enlace Ponto a Ponto (Pau dos Ferros – Apodi)

Discentes: João Pedro Fernandes de Aquino

João Lucas Oliveira de Andrade

Docente: Francisco Carlos Segundo Gurgel

PAU DOS FERROS - RN
2026

1. Resumo Executivo

O presente documento detalha o projeto de engenharia para a interligação de dados via radiofrequência entre os municípios de Pau dos Ferros/RN e Apodi/RN. Devido à obstrução severa da linha de visada direta (LOS) por maciços rochosos na região do Alto Oeste Potiguar, o projeto implementa uma topologia de desvio com uma estação repetidora ativa posicionada estrategicamente em uma elevação intermediária. As simulações indicam a viabilidade da comunicação, com níveis de recepção superiores ao limiar mínimo de −90 dBm adotado no Radio Mobile. A capacidade de 100 Mbps é compatível com o equipamento selecionado, devendo ser validada conforme a largura de canal, o esquema de modulação e a relação sinal-ruído obtidos na instalação.

2. Georreferenciamento e Disposição Topológica

O sistema é composto por três nós de rede formando dois trechos de transmissão independentes. A estação repetidora foi alocada em um cume de alta elevação para garantir o contorno do obstáculo natural, resultando nas seguintes coordenadas geográficas definitivas:

Estação de Telecomunicações	Latitude	Longitude	Altitude do Terreno	Papel na Topologia
Estação A (UFERSA - Pau dos Ferros)	06°08'33"S	38°12'11"W	~ 160 m	Nó Transmissor (Master)
Estação Repetidora (Cume)	06°00'58,0"S	038°07'09,1"W	677,1 m	Nó Regenerador (Slave/Master)
Estação B (Apodi)	05°39'40"S	37°47'55"W	~ 130 m	Nó Receptor (Slave)

Tabela 1: Coordenadas geográficas e topologia das estações.

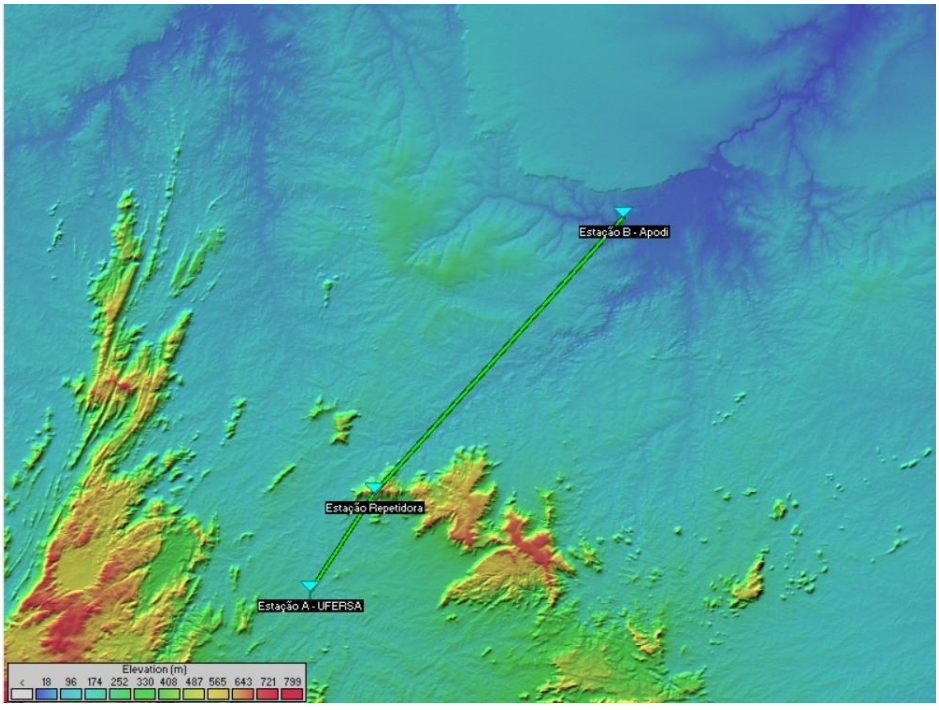


Figura 1: Disposição geográfica e perfil do relevo do enlace entre Pau dos Ferros e Apodi.

3. Parâmetros Operacionais de Radiofrequência (RF)

O dimensionamento do link foi parametrizado no software Radio Mobile, adotando torres de 30 metros em todos os sítios para assegurar a liberação da Zona de Fresnel. Abaixo estão consolidados todos os dados de potência, atenuação e alinhamento:

3.1. Trecho 1: Estação A (UFERSA) ↔ Estação Repetidora

Parâmetro de RF	Valor Calculado / Configurado
Distância do Salto	16,83 km
Frequência Configurada	5725 MHz a 5850 MHz
Azimute de Apontamento	33,43° (Sentido A → Repetidora)
Ângulo de Elevação (Tilt)	+1,488°
Ganho das Antenas	30 dBi (Tx) e 30 dBi (Rx)
Potência de Saída (Tx Power)	20 dBm (0,1 W)
Perda em Cabos/Conectores	1 dB
Potência Irradiada (EIRP)	49 dBm (79,43 W)
Atenuação Espaço Livre (Path Loss)	142,2 dB
Potência de Recepção (Rx Level)	-64,2 dBm (137,82 µV)
Sensibilidade do Receptor	-90 dBm
Margem de Desvanecimento em relação ao limiar mínimo	25,8 dB

Tabela 2: Parâmetros operacionais de RF do Trecho 1 (Estação A ↔ Repetidora).



Figura 2: Perfil de elevação e simulação do enlace do Trecho 1.

3.2. Trecho 2: Estação Repetidora ↔ Estação B (Apodi)

Parâmetro de RF	Valor Calculado / Configurado
Distância do Salto	53,03 km
Frequência Configurada	5725 MHz a 5850 MHz
Azimute de Apontamento	41,95° (Sentido Repetidora → B)
Ângulo de Elevação (Tilt)	-0,852°
Ganho das Antenas	30 dBi (Tx) e 30 dBi (Rx)
Potência de Saída (Tx Power)	20 dBm (0,1 W)
Perda em Cabos/Conectores	1 dB
Potência Irradiada (EIRP)	49 dBm (79,43 W)
Atenuação Espaço Livre (Path Loss)	139,8 dB
Potência de Recepção (Rx Level)	-61,8 dBm (181,95 µV)
Sensibilidade do Receptor	-90 dBm
Margem de Desvanecimento em relação ao limiar mínimo	28,2 dB

Tabela 3: Parâmetros operacionais de RF do Trecho 2 (Estação Repetidora ↔ Estação B).

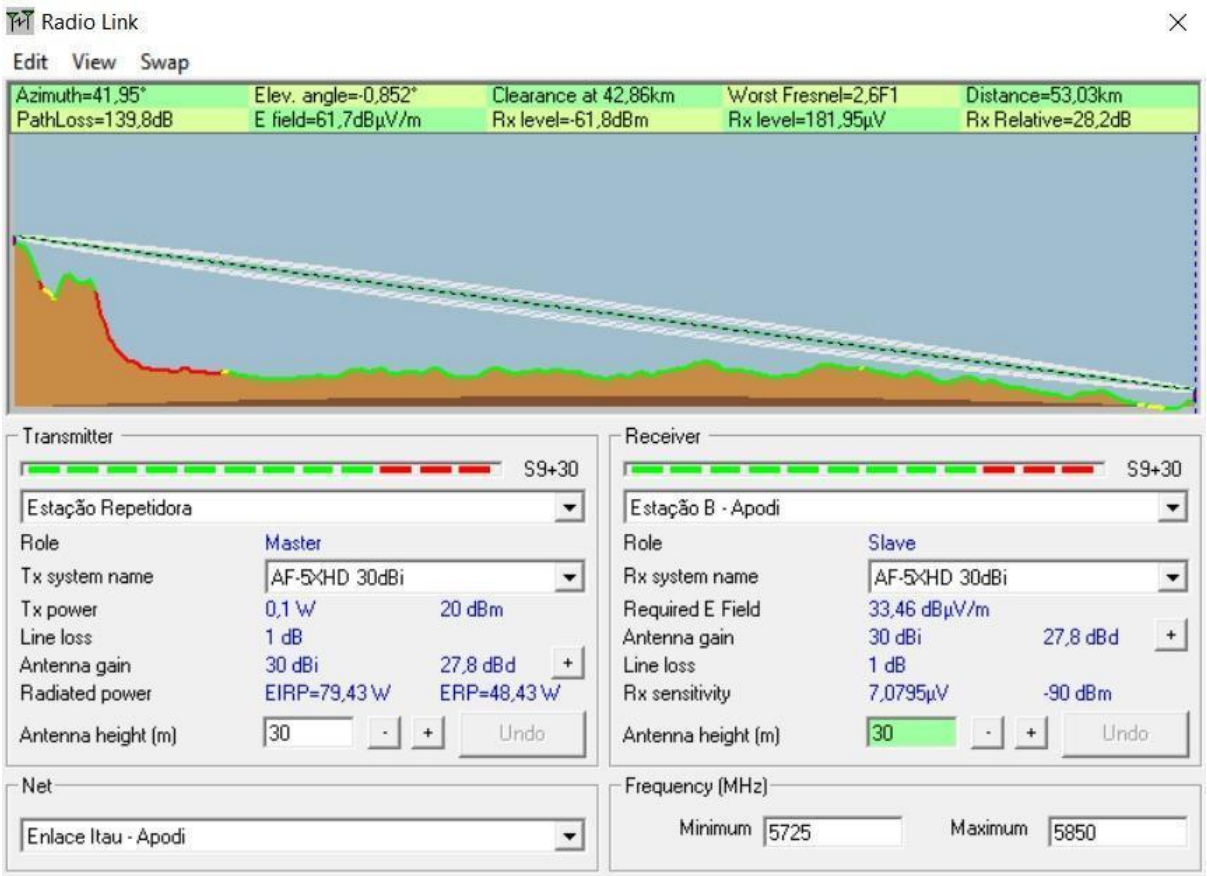


Figura 3: Perfil de elevação e simulação do enlace do Trecho 2.

4. Análise de Viabilidade e Zona de Fresnel

A desobstrução da primeira Zona de Fresnel é crítica para a propagação em micro-ondas (5.8 GHz). No Trecho 1, o perfil topográfico é ascendente. A visada direta é alcançada sem toques no relevo, apresentando a pior condição de Fresnel (Worst Fresnel) calculada em 8,6 F1 e uma folga vertical (Clearance) de 1,00 km em relação aos obstáculos mapeados. Já no Trecho 2, o sinal viaja em declive contínuo do topo da serra em direção à planície. A trajetória de 53 km não sofre interseções de terreno, mantendo a pior condição de Fresnel em 2,6 F1 e uma folga (Clearance) de 42,86 km. Ambos os enlaces classificam-se como viáveis e isentos de difração por obstáculos.

5. Especificação de Equipamentos e Infraestrutura

Para garantir o cumprimento dos parâmetros de potência e ganho estabelecidos nos cálculos acima, propõe-se a seguinte lista de materiais (CAPEX):

Categoria	Modelo / Descrição Técnica	Qtd / Unidade
Rádio Transceptor	Ubiquiti airFiber 5XHD (AF-5XHD) - 5 GHz, 1.34 Gbps	3 peças
Antena Parabólica	Ubiquiti AF-5G30-S45 - 30 dBi, Slant 45°, 5.1-5.9 GHz	3 peças
Fonte de Alimentação	Injetor Gigabit PoE Ubiquiti INS-3G-24V (24V/1A)	3 peças
Sincronismo	Ubiquiti GPS Antenna (base magnética acoplada)	1 peça
Cabeamento Lógico	Ubiquiti TOUGHCable Carrier Cat6 (Blindagem dupla, UV)	110 m
Conectividade	Ubiquiti TOUGHConnector (RJ-45 blindado IP67)	6 peças
Conectividade RF	Pigtail Coaxial RP-SMA macho para N fêmea (<0.5 dB perda)	6 peças
Proteção Elétrica	Protetor de Surto Ubiquiti ETH-SP (1 Gbps)	3 peças
Suporte e Fixação	airFiber X Mount + Ferragens para mastro tubular	3 kit
Estrutura Vertical	Torre/Mastro tubular galvanizado (Altura: 30 m)	3 peças
Obra Civil	Base de fundação em concreto armado (1.5x1.5x1.5 m)	3 un
Sistema de SPDA	Haste de cobre 2.4 m, cabo 25 mm², Para-raios Franklin	3 kit

Tabela 4: Lista de materiais e equipamentos especificados.

6. Conclusão

O dimensionamento computacional do sistema confirma o pleno atendimento aos requisitos do projeto. A configuração operando com 20 dBm (0,1 W) de potência de transmissão atinge potências efetivamente irradiadas (EIRP) de 79,43 W. Os níveis de recepção previstos de −64,2 dBm no Trecho 1 e −61,8 dBm no Trecho 2 permanecem acima do limiar mínimo de −90 dBm configurado no Radio Mobile, resultando em margens de 25,8 dB e 28,2 dB, respectivamente. Esses resultados indicam que ambos os enlaces possuem margem suficiente para estabelecer comunicação de forma estável. Entretanto, a modulação efetivamente utilizada, a capacidade de 100 Mbps e a disponibilidade anual dependem também da largura de canal, da relação sinal-ruído, do nível de interferência e das condições de propagação

7. Referências

RAPPAPORT, T. S. Comunicações sem fio: princípios e práticas. 2ª ed. Pearson Prentice Hall, 2009. 412p;

Rádio Ubiquiti airFiber AF-5XHD

UBIQUITI INC. airFiber AF-5XHD Datasheet. Disponível em: <https://dl.ubnt.com/datasheets/airfiber/airFiber_5XHD_DS.pdf>. Acesso em: 30 set. 2026.

Antena Ubiquiti airFiber AF-5G30-S45

UBIQUITI INC. airFiber Antennas Datasheet. Disponível em: <https://dl.ubnt.com/datasheets/airfiber/airFiber_Antennas_DS.pdf>. Acesso em: 30 set. 2026.